



G1 Case 01 - Amazon (...)
Document



Case Study Presentati...
Document

Viết mô tả app quản lý case study presentation. Gồm các chức năng chính sau:

1. sinh viên đăng ký, id, pass, chọn lớp
2. giảng viên tạo nhóm, sinh viên join nhóm
3. admin quản lý chung, quản lý user, các chức năng của hệ thống
4. giảng viên upload các case study (pdf, docx), hướng dẫn giải case, thuyết trình
5. ngôn ngữ được chọn tiếng Việt, tiếng Anh
6. Tham khảo case study hướng dẫn trình bày kèm theo

Show more

Worked for 1m 4s

BẢN ĐẶC TẢ ỨNG DỤNG

CASE STUDY PRESENTATION MANAGEMENT PLATFORM

Software Requirements Specification – SRS v1.0

Claude Code Ready

Tên ứng dụng đề xuất: CaseStudy Hub

Tên đầy đủ: AI-Powered Case Study Presentation & Assessment Platform

Đối tượng sử dụng: Giảng viên, sinh viên, quản trị viên và cán bộ quản lý đào tạo.

Công nghệ: React/Next.js, TypeScript, Google Cloud Platform, Firebase Authentication, Firestore, Cloud Storage và Gemini API.

Phạm vi: Ứng dụng web responsive, hỗ trợ máy tính và điện thoại, cho phép triển khai độc lập trước khi tích hợp vào hệ sinh thái LMS của trường đại học.

PHẦN I. TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU HỆ THỐNG

1. Mục tiêu xây dựng ứng dụng

CaseStudy Hub không chỉ là ứng dụng quản lý việc giao bài tập và nộp bài thuyết trình. Mục tiêu là xây dựng một nền tảng tổ chức toàn bộ hoạt động học tập thông qua phương pháp Case Study, từ khi giảng viên giao tình huống đến khi sinh viên phân tích, thuyết trình, phản biện, được đánh giá và nhận phản hồi.

Ứng dụng cần hỗ trợ năm mục tiêu giáo dục:

1. Active Learning

Sinh viên chủ động nghiên cứu và phân tích tình huống thực tế thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức từ giảng viên.

2. Collaborative Learning

Mỗi thành viên nhóm có vai trò và trách nhiệm rõ ràng. Hệ thống ghi nhận đóng góp cá nhân trong kết quả chung của nhóm.

3. Critical Thinking

Sinh viên đặt câu hỏi, phản biện kết luận, đánh giá minh chứng và bảo vệ quyết định.

4. AI-Assisted Learning & Assessment

AI hỗ trợ nghiên cứu, phản hồi slide, phân tích báo cáo và giúp giảng viên đánh giá theo rubric.

5. Evidence-Based Assessment

Kết quả đánh giá dựa trên bài nộp, vai trò thuyết trình, câu hỏi, câu trả lời, phản hồi của lớp và đánh giá cuối cùng của giảng viên.

2. Cơ sở thiết kế từ hai tài liệu mẫu

Hai tài liệu thầy cung cấp cần được sử dụng làm dữ liệu mẫu đầu tiên để phát triển, kiểm thử và trình diễn ứng dụng.

Tài liệu 1 – Sample Case Study

G1 Case 01 - Amazon (EN).docx

Case Study về Amazon được sử dụng để kiểm thử chức năng upload, hiển thị tài liệu, trích xuất nội dung, phân tích tình huống và đánh giá bài thuyết trình.

Tình huống tập trung vào sự phát triển của Amazon từ nhà bán lẻ trực tuyến thành hệ sinh thái thương mại số, logistics, quảng cáo và hạ tầng điện toán đám mây. Nội dung liên hệ với các CLO1, CLO2, CLO4 và CLO6 của học phần.

 G1 Case 01 - Amazon (EN).docx

Tài liệu 2 – Presentation Framework

Case Study Presentation Guide (EN).docx

Đây là tài liệu nền tảng để thiết kế các chức năng tổ chức nhóm, phân vai, quản lý thời gian, cấu trúc slide, Q&A và chấm điểm.

Tài liệu quy định nhóm 4–6 sinh viên, thời gian thuyết trình 18–20 phút, Q&A 8–10 phút, 14–18 slide nội dung và cơ chế điểm nhóm 80% kết hợp điểm cá nhân 20%.

 Case Study Presentation Guide (EN).docx

Yêu cầu quan trọng đối với Claude Code: Các quy định học thuật trong Presentation Guide phải được triển khai thành cấu hình của học phần, không viết cố định vào mã nguồn. Khi triển khai cho học phần khác, giảng viên có thể thay đổi quy mô nhóm, thời lượng, rubric và phương pháp tính điểm.

PHẦN II. KIẾN TRÚC CHỨC NĂNG TỔNG THỂ

3. Mô hình hoạt động của ứng dụng

ADMIN

Quản lý nền tảng – Người dùng – Cấu hình – Học phần



GIẢNG VIÊN

Tạo lớp – Giao case – Tạo nhóm – Phân công – Chấm điểm



SINH VIÊN

Đăng ký – Tham gia nhóm – Phân tích – Nộp bài – Thuyết trình



LIVE PRESENTATION

Đặt câu hỏi – Phản biện – Bình chọn – Q&A



AI + PEER + LECTURER ASSESSMENT

Phản hồi AI – Điểm lớp – Điểm giảng viên



LEARNING ANALYTICS

Điểm nhóm – Điểm cá nhân – CLO – Báo cáo lớp

Ứng dụng cần có khả năng vận hành nhiều học kỳ, nhiều học phần, nhiều lớp và nhiều giảng viên trên cùng một hệ thống.

PHẦN III. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CHI TIẾT

MODULE 01. Quản lý tài khoản và xác thực người dùng

1.1. Đăng ký tài khoản sinh viên

Sinh viên truy cập website, chọn chức năng đăng ký và cung cấp các thông tin:

Trường	Yêu cầu
Student ID	Mã sinh viên, duy nhất
Full name	Họ và tên
Email	Email sinh viên
Password	Mật khẩu
Confirm password	Xác nhận mật khẩu
Class	Lớp học
Course	Học phần
Preferred language	Tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Hệ thống sử dụng Firebase Authentication để quản lý đăng nhập và mật khẩu.

Không tự lưu mật khẩu dạng văn bản trong Firestore.

Nếu nhà trường có hệ thống xác thực tập trung, kiến trúc nên cho phép bổ sung Google Workspace hoặc SSO sau này.

1.2. Chọn và tham gia lớp

Sinh viên có hai phương thức tham gia:

Phương thức A: Chọn lớp từ danh sách.

Sinh viên đăng ký lớp đã được giảng viên tạo và chờ xác nhận.

Phương thức B: Join bằng Class Code.

Ví dụ:

CLASS CODE

ECOM-2026-A01

E-Commerce 2026 – Class A01

Copy sample code

Sinh viên có thể thuộc nhiều lớp và nhiều học phần nhưng phải có vai trò và kết quả học tập tách biệt.

1.3. Trang hồ sơ cá nhân

Hồ sơ sinh viên hiển thị mã sinh viên, lớp đang tham gia, nhóm, vai trò trong từng case, lịch thuyết trình, bài đã nộp, câu hỏi đã đặt, điểm đã công bố và nhận xét của giảng viên.

MODULE 02. Phân quyền người dùng

Ứng dụng phải có ba vai trò chính:

Chức năng	Admin	Giảng viên	Sinh viên
Quản lý tài khoản	✓	Trong lớp	Cá nhân
Tạo học phần	✓	Theo quyền	–

Tạo lớp	✓	✓	—
Tạo nhóm	✓	✓	—
Tham gia nhóm	—	—	✓
Upload case	✓	✓	—
Nộp slide và báo cáo	—	—	✓
Đặt câu hỏi	✓	✓	✓
Chấm điểm bài thuyết trình	Theo quyền	✓	Peer review
Phê duyệt điểm cuối cùng	—	✓	—
Xem điểm toàn trường	✓	—	—
Xem điểm lớp	✓	✓	Theo quyền
Cấu hình AI	✓	Giới hạn	—

Nguyên tắc bảo mật: Phân quyền phải được kiểm tra tại backend và Firestore Security Rules. Không được chỉ ẩn nút trên giao diện rồi coi đó là bảo mật.

MODULE 03. Admin Dashboard

Admin quản lý toàn bộ nền tảng.

3.1. Quản lý người dùng

Hỗ trợ tạo tài khoản, khóa/mở tài khoản, thay đổi vai trò, nhập danh sách sinh viên bằng CSV/XLSX, tìm kiếm theo tên hoặc mã sinh viên và xử lý tài khoản trùng.

Thay đổi vai trò Admin hoặc giảng viên phải được ghi audit log.

3.2. Quản lý đào tạo

Cấu trúc quản lý đề xuất:

```

University
├── Academic Year
│   ├── Semester
│   │   ├── Course
│   │   │   ├── Class
│   │   │   │   ├── Lecturer
│   │   │   │   ├── Students
│   │   │   │   └── Groups

```

Ví dụ:

Academic Year: 2026-2027

Semester: Fall 2026

Course: E-Commerce

Class: ECOM-A01

Lecturer: Dr. Nguyen

Students: 60

Groups: 10

Case Studies: 24

3.3. Quản lý hệ thống

Admin có các chức năng cấu hình ngôn ngữ, chính sách upload, dung lượng file, dịch vụ AI, hạn mức chi phí AI, thời gian lưu trữ, thông báo, sao lưu và nhật ký hoạt động.

Dashboard nên có các chỉ số số lượng người dùng hoạt động, lớp đang triển khai, buổi thuyết trình, số bài nộp, số lượt đánh giá AI và chi phí AI ước tính.

MODULE 04. Lecturer Dashboard

Đây là giao diện làm việc chính của giảng viên.

LECTURER DASHBOARD – UI CONCEPT

Welcome back, Lecturer!

E-Commerce 2026 • Semester 1

Students

60

Groups

10

Case Studies

24

Pending Reviews

4

Upcoming Presentation

Sample session

Amazon – Group 1

Presentation: 18–20 minutes

Q&A: 8–10 minutes

Mình họa thiết kế, không phải dữ liệu thực tế.

4.1. Tạo lớp học

Giảng viên nhập tên lớp, học phần, năm học, học kỳ, số lượng sinh viên dự kiến, ngôn ngữ mặc định và cấu hình đánh giá.

Mỗi lớp có một Class Code và trang quản trị riêng.

4.2. Quản lý tiến độ

Dashboard hiển thị trạng thái từng nhóm:

Group	Case	Slides	AI Review	Lecturer
G01	Amazon	Submitted	Completed	Pending
G02	Walmart	Submitted	Completed	Completed
G03	Netflix	Pending	—	—

Có thể lọc theo chưa nộp, nộp muộn, chờ AI hoặc chờ chấm điểm.

MODULE 05. Case Study Library

Đây là kho học liệu trọng tâm của hệ thống.

5.1. Upload Case Study

Giảng viên được upload tài liệu:

Định dạng	Nội dung
PDF	Case Study
DOCX	Case Study, hướng dẫn

PPTX

Slide mẫu

URL

Website tham khảo

Video link

Video hướng dẫn

Mỗi Case Study có một trang chi tiết.

Ví dụ:

CASE STUDY #01

AMAZON

From an Online Bookstore to the Infrastructure of Global Commerce

Course: E-Commerce 2026

Group: Group 1

CLO Mapping: CLO1, CLO2, CLO4, CLO6

Main topic: Digital Commerce & AI Commerce

Learning materials

 Case Study – Amazon.docx

 Presentation Guide.pdf

 Additional References

[Sample data from uploaded documents](#)

5.2. Metadata của Case Study

Case ID

Case title

Company

Industry

Course

Chapter / Session

Description

Learning objectives

CLO mapping

Main questions

Supporting questions

Required deliverables

Presentation guide

Grading rubric

References
Release date
Submission deadline
Presentation date
Assigned group
Status

Một Case Study có thể được sử dụng cho nhiều lớp, nhiều học kỳ mà không phải upload lại.

Hệ thống cần phân biệt **Case Study Template** và **Case Assignment**. Template là nội dung gốc, còn Assignment là lần giao bài cụ thể cho một lớp hoặc một nhóm.

5.3. Tự động phân tích tài liệu bằng AI

Sau khi giảng viên upload case, hệ thống có thể đề xuất:

- Tóm tắt case.
- Central problem.
- Các vấn đề quản trị quan trọng.
- Key facts and figures.
- Các khái niệm liên quan đến học phần.
- Discussion questions.
- CLO mapping.
- Các câu hỏi giảng viên có thể dùng để phản biện.

Nội dung AI tạo chỉ là bản nháp, phải được giảng viên kiểm tra và phê duyệt trước khi công bố cho sinh viên.

Hệ thống cần lưu cả tài liệu gốc và dữ liệu AI trích xuất. Không được coi nội dung AI diễn giải là tài liệu gốc.

MODULE 06. Case Study Presentation Guide

Ứng dụng phải cho phép giảng viên upload hoặc xây dựng một Presentation Guide chung áp dụng cho toàn bộ học phần.

Với tài liệu thầy cung cấp, ứng dụng cần triển khai một template có tên:

E-Commerce 2026 – Standard Case Study Presentation Framework.

6.1. Quy định chung

Nội dung

Giá trị mặc định

Số sinh viên/nhóm	4–6
Thuyết trình	18–20 phút
Q&A	8–10 phút
Slide nội dung	14–18
Thời hạn nộp	24 giờ trước buổi thuyết trình
Điểm nhóm	80%
Điểm cá nhân	20%

Các giá trị trên được lấy từ Presentation Guide, mục Format Overview.

 Case Study Presentation Guide (EN).docx

6.2. Sáu vai trò thuyết trình

Đây là chức năng nên được xây dựng riêng, thay vì chỉ quản lý một danh sách thành viên thông thường.

R1 – Context Setter

Giới thiệu doanh nghiệp, bối cảnh, vấn đề trung tâm và lý do case liên quan đến chương học.

R2 – Model Analyst

Phân tích mô hình kinh doanh, cách tạo ra, cung cấp và thu nhận giá trị.

R3 – Data Analyst

Phân tích số liệu, KPI, unit economics và trình bày tối thiểu một phép tính.

R4 – Critic

Phân tích rủi ro, hạn chế, giả định và điều kiện khiến mô hình thất bại.

R5 – Transfer Lead

Đánh giá khả năng ứng dụng các bài học vào bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam.

R6 – Decision Lead & Moderator

Tổng hợp ba bài học, đưa ra quyết định quản trị và điều phối Q&A.

Các vai trò phản ánh chuỗi lập luận của tài liệu mẫu: Context → Mechanism → Numbers → Critique → Transfer → Decision.

 Case Study Presentation Guide (EN).docx

 Case Study Presentation Guide (EN).docx

6.3. Tự động phân vai theo số lượng thành viên

Ứng dụng cần có nút **Auto Assign Roles**.

Vai trò	Nhóm 6 SV	Nhóm 5 SV	Nhóm 4 SV
R1	SV1	SV1	SV1
R2	SV2	SV2	SV2
R3	SV3	SV3	SV3
R4	SV4	SV4	SV4
R5	SV5	SV1	SV1
R6	SV6	SV5	SV4

Giảng viên hoặc trưởng nhóm có thể chỉnh sửa phân vai nếu được cấp quyền.

Hai vai trò R3 và R4 không được bỏ qua theo framework của tài liệu mẫu.

 Case Study Presentation Guide (EN).docx

6.4. Hướng dẫn slide

Hệ thống có thể tạo một Presentation Checklist từ tài liệu hướng dẫn.

Nội dung cần bao gồm vấn đề trung tâm, bối cảnh, mô hình kinh doanh, cơ chế vận hành, dữ liệu, phép tính, rủi ro, ứng dụng tại Việt Nam, bài học và quyết định quản trị.

Ứng dụng nên cung cấp cả bản template 16 slide theo tài liệu hướng dẫn và khả năng điều chỉnh số slide cho học phần khác.

 Case Study Presentation Guide (EN).docx

MODULE 07. Quản lý nhóm và phân công Case Study

7.1. Giảng viên tạo nhóm

Giảng viên chọn lớp, số lượng nhóm, số thành viên tối đa, tên nhóm và Case Study được phân công.

Có ba chế độ:

Chế độ	Mô tả
Lecturer Assignment	Giảng viên chọn thành viên
Student Self-Join	Sinh viên tự tham gia nhóm
Random Grouping	Hệ thống chia nhóm ngẫu nhiên

Khi dùng Random Grouping, hệ thống phải bảo đảm không vượt quá số thành viên cho phép và không bỏ sót sinh viên.

7.2. Sinh viên tham gia nhóm

Sinh viên truy cập lớp, xem danh sách nhóm và chọn Join Group.

Điều kiện:

- Sinh viên phải thuộc lớp.
- Không được tham gia hai nhóm đồng thời trong cùng một cấu hình nhóm học phần.
- Không vượt quá số lượng thành viên.
- Khi nhóm đã khóa, chỉ giảng viên được thay đổi.

Việc kiểm tra số lượng thành viên phải được thực hiện bằng Firestore Transaction để tránh hai sinh viên cùng join chỗ cuối cùng.

7.3. Group Workspace

Mỗi nhóm có một không gian làm việc riêng.

GROUP WORKSPACE

Group 1 – Amazon

E-Commerce 2026

Members & roles

Member	Role
Student A	R1 + R5
Student B	R2
Student C	R3
Student D	R4
Student E	R6

Submission status

- Role allocation completed
- Slides pending
- Presentation scheduled

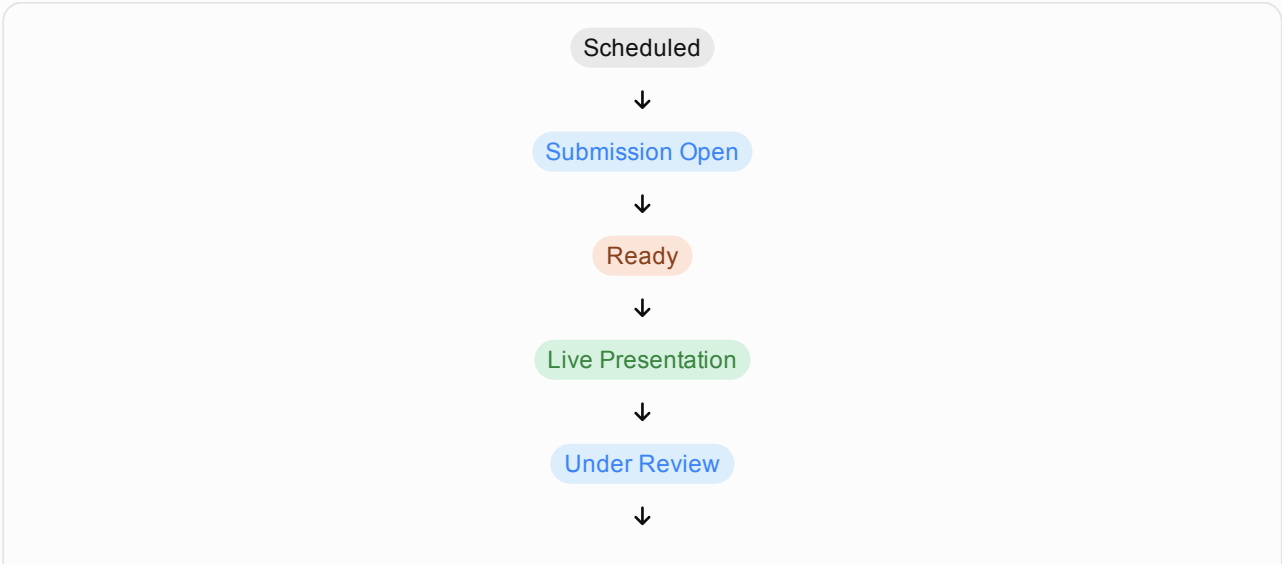
Workspace cho phép phân vai, tải tài liệu, nộp bài, xem deadline, theo dõi phản hồi và xem điểm sau khi được công bố.

MODULE 08. Presentation Scheduler

Giảng viên quản lý lịch thuyết trình theo lớp.

Mỗi buổi thuyết trình có thông tin ngày, giờ, lớp, nhóm, case, phòng học, thời hạn nộp bài và trạng thái.

Các trạng thái



Hệ thống gửi thông báo trước hạn nộp, khi có bài mới, khi AI hoàn thành đánh giá và khi giảng viên công bố điểm.

Điểm cần chú ý

Deadline và thời gian nộp thực tế phải được xác định bằng thời gian server, không phụ thuộc đồng hồ thiết bị sinh viên.

Việc gia hạn, cho phép nộp lại hay miễn phạt phải do giảng viên quyết định và có lịch sử thay đổi.

MODULE 09. Presentation Submission

9.1. Các loại bài nộp

Nhóm phải có khả năng nộp:

Deliverable	Định dạng
Presentation Slides	PDF
Source Slides	PPTX hoặc Google Slides link
Case Analysis Report	PDF/DOCX
Role Allocation Sheet	PDF/ảnh
Reference List	Tích hợp trong slide hoặc file
AI Usage Disclosure	Form

Presentation Guide yêu cầu slide PDF và source file, phiếu phân vai, danh mục tài liệu tham khảo và khai báo sử dụng AI.

 Case Study Presentation Guide (EN).docx

Báo cáo phân tích DOCX/PDF là deliverable bổ sung do nền tảng hỗ trợ; giảng viên quyết định có bắt buộc hay không.

9.2. Submission History

Mỗi lần nộp cần lưu:

Submission ID
Group ID
Case ID
Assignment ID
Submitted by
Submission timestamp
File name
File type
File size
Storage path
Version number
Is late
Submission status

Không được ghi đè làm mất bản nộp trước.

Giảng viên có thể xem lịch sử phiên bản và xác định phiên bản nào được dùng để chấm.

9.3. Kiểm tra bài nộp

Hệ thống tự động kiểm tra sự tồn tại của các deliverables bắt buộc, định dạng, dung lượng, thời điểm nộp và trạng thái xử lý file.

Khi phát hiện thiếu file, hệ thống thông báo rõ ràng để nhóm bổ sung.

PHẦN IV. TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP TRONG BUỔI THUYẾT TRÌNH

MODULE 10. Live Presentation Room

Đây là chức năng tạo ra sự khác biệt quan trọng giữa CaseStudy Hub và một LMS chỉ dùng để giao và nộp bài.

Khi nhóm bắt đầu thuyết trình, giảng viên bấm:

Start Live Presentation

Ứng dụng mở một phiên tương tác trực tiếp dành cho cả lớp.

10.1. Live Session Interface

• LIVE

ECOM-A01

AMAZON

Group 1 – Case Study Presentation

Presentation timer

14:32

Sample elapsed time

Current Presenter

R3 – Data Analyst

Class Interaction

🗨️ Questions: 12

👥 Participants: 56

⭐ Peer reviews: 35

Giao diện minh họa với dữ liệu giả định.

10.2. Presentation Timer

Hệ thống có bộ đếm thời gian, hỗ trợ Pause/Resume, ghi nhận thời gian thuyết trình thực tế và chuyển sang Q&A.

Giảng viên có thể bấm chuyển người thuyết trình R1 → R2 → R3 → R4 → R5 → R6.

Nếu có chế độ ghi nhận thời gian từng người, hệ thống lưu thời gian theo vai trò, kể cả khi một sinh viên đảm nhiệm hai vai trò.

10.3. Đặt câu hỏi trong ứng dụng

Trong khi một nhóm trình bày, tất cả sinh viên được phép đặt câu hỏi trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính.

Form gồm:

Question
Target group
Related presentation role
Question category
Question text

Các loại câu hỏi đề xuất:

Category	Ý nghĩa
Clarification	Làm rõ
Evidence	Yêu cầu minh chứng
Critical Question	Phản biện
Application	Ứng dụng thực tế
Management Decision	Quyết định quản trị

Ví dụ câu hỏi cho Case Study Amazon:

How does Amazon's business model create value for third-party sellers while generating revenue from seller services, advertising and cloud infrastructure?

Đây là dạng câu hỏi bám vào mô hình kinh doanh được phân tích trong tài liệu Amazon.

 G1 Case 01 - Amazon (EN).docx

10.4. Question Wall

Câu hỏi xuất hiện theo thời gian thực trên màn hình của giảng viên.

Mỗi câu hỏi có trạng thái:

Submitted

Selected for Q&A

Answered

Closed

Giảng viên có thể chọn câu hỏi, chỉ định thành viên trả lời và đánh dấu câu trả lời đã hoàn thành.

Sinh viên được upvote câu hỏi của bạn cùng lớp. Một sinh viên chỉ được upvote một lần cho mỗi câu hỏi.

Cho phép chế độ ẩn tên trước lớp, nhưng giảng viên vẫn xác định được người gửi để bảo đảm trách nhiệm học thuật.

10.5. Quản lý Q&A theo vai trò

Đây là điểm cần lập trình sát với Presentation Guide.

Khi giảng viên chọn câu hỏi thuộc R3, hệ thống hiển thị sinh viên chịu trách nhiệm R3 và ghi nhận người trả lời thực tế.

Ứng dụng cần hỗ trợ kiểm tra mỗi thành viên có trả lời tối thiểu một câu hỏi hay không.

Tài liệu mẫu quy định giảng viên hỏi đúng sinh viên phụ trách, nhóm thuyết trình case thứ hai phân biệt nhóm thứ nhất, lớp đặt tối thiểu hai câu hỏi và câu trả lời cần có cấu trúc Claim → Evidence → Limits of Evidence.

 Case Study Presentation Guide (EN).docx

Vì vậy, Live Session nên có các chỉ báo:

Q&A Completion Checklist

- ☐ At least two class questions
- ☐ At least one challenge from the paired group
- ☐ Every member has answered a question
- ☐ Presentation completed
- ☐ Peer review window closed

Checklist tương tác minh họa cho chức năng cần lập trình.

MODULE 11. Peer Assessment – Sinh viên chấm điểm nhóm thuyết trình

Sau khi phần trình bày hoàn tất, giảng viên mở chức năng:

Open Peer Evaluation

Sinh viên trong lớp đánh giá nhóm vừa thuyết trình.

11.1. Nguyên tắc

Sinh viên không được tự đánh giá nhóm mình.

Chỉ sinh viên thuộc lớp và được giảng viên cho phép mới có quyền chấm.

Mỗi sinh viên chỉ có một phiếu đánh giá hợp lệ cho mỗi phiên thuyết trình.

Giảng viên được phép quy định thời gian mở và đóng bình chọn.

11.2. Phiếu đánh giá

Evaluate Group 1 – Amazon

Case understanding

1 – 5

3/5



Quality of analysis

1 – 5

3/5



Evidence and figures

1 – 5

3/5



Critical thinking

1 – 5

3/5



Presentation quality

1 – 5

3/5



Constructive Feedback

What did the group do well? What could be improved?

Preview average rating

3.0/5

Bản minh họa giao diện, không gửi dữ liệu hoặc tạo điểm thật.

11.3. Xử lý kết quả

Hệ thống tính điểm trung bình theo tiêu chí, số lượng sinh viên tham gia, tỷ lệ phản hồi và phân phối điểm.

Giảng viên có thể lựa chọn chỉ dùng Peer Assessment như phản hồi học tập hoặc đưa vào một thành phần điểm theo quy định của học phần.

Mặc định đề xuất: Không tự động đưa Peer Assessment vào điểm chính thức. Giảng viên được xem đây là nguồn minh chứng bổ sung trước khi quyết định điểm cuối cùng.

Để tránh chấm điểm đối phó, ứng dụng nên có tùy chọn yêu cầu sinh viên nhập tối thiểu một nhận xét có nội dung trước khi hoàn tất phiếu.

PHẦN V. AI-POWERED ASSESSMENT

MODULE 12. AI Slide & Report Evaluation

Đây là module quan trọng nhất về năng lực AI của ứng dụng.

AI có nhiệm vụ đọc Case Study gốc, Presentation Guide, Grading Rubric và bài nộp của nhóm để tạo phản hồi có cấu trúc cho giảng viên.

12.1. Nguyên tắc chấm AI

AI không được chấm một bộ slide chỉ dựa trên việc slide có đẹp hay không.

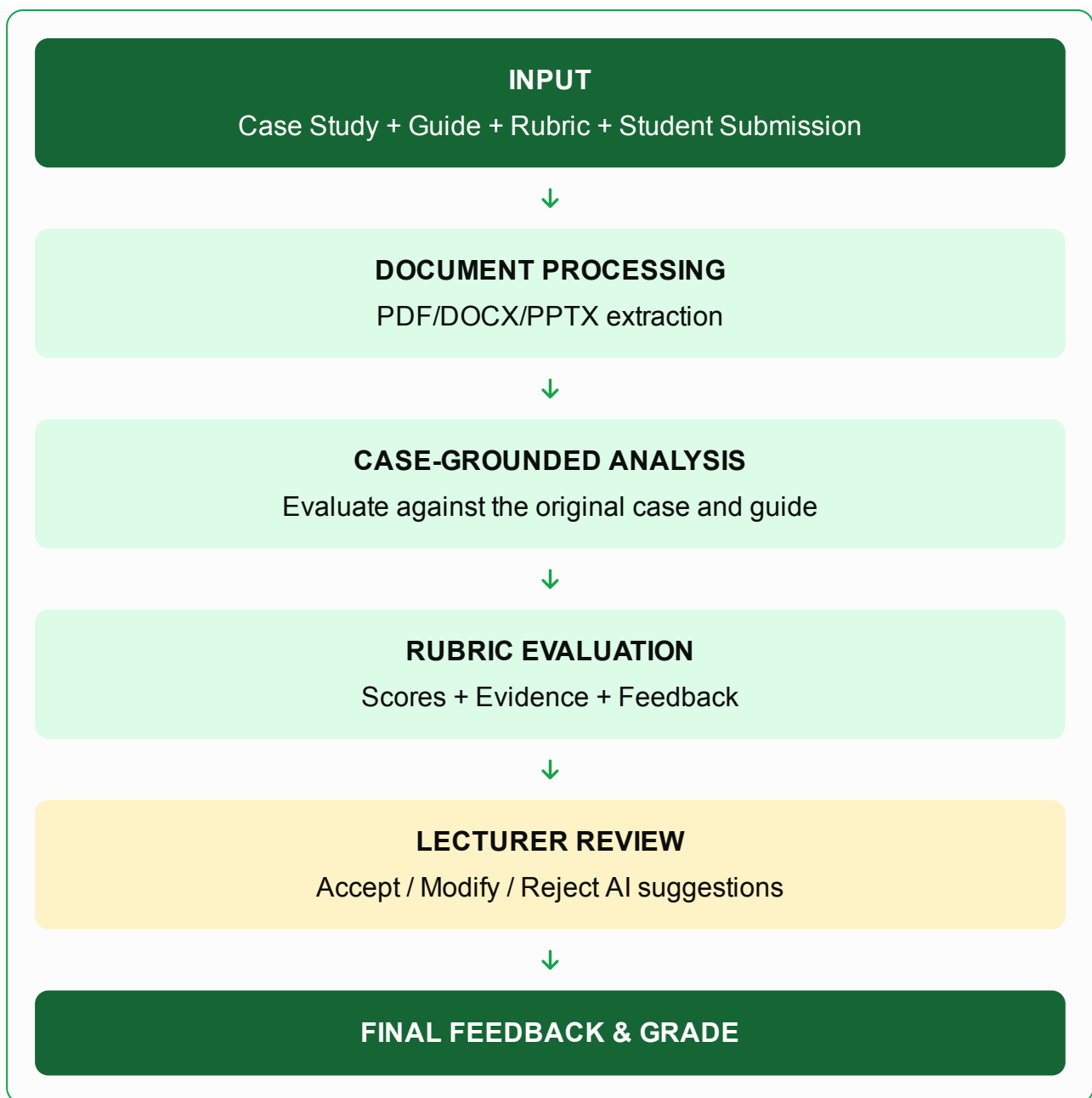
Phải đánh giá dựa trên câu hỏi:

Bộ slide và báo cáo đã đáp ứng yêu cầu phân tích tình huống, mục tiêu học tập và rubric của học phần đến mức nào?

AI cần phân biệt ba vấn đề:

Nội dung	AI có thể thực hiện
Đọc và phân tích slide	Có
Phân tích báo cáo	Có
Đối chiếu với Case Study	Có
Kiểm tra sự xuất hiện của minh chứng	Có
Kiểm tra logic và phép tính được trích xuất	Có, có giới hạn
Đánh giá bố cục hình ảnh slide	Có, nếu xử lý được hình ảnh
Đánh giá kỹ năng thuyết trình thực tế	Không chỉ từ file
Đánh giá câu trả lời Q&A	Khi có dữ liệu câu trả lời
Quyết định điểm cuối cùng	Giảng viên

12.2. AI Evaluation Pipeline



12.3. Rubric tiêu chuẩn

Ứng dụng cần cho phép giảng viên tự xây dựng rubric nhưng phải có rubric mẫu theo tài liệu.

Criterion	Maximum points
Understanding the Case	20
Quality of Analysis	25
Evidence and Figures	15
Critique	15
Transfer and Decision	15
Delivery and Coordination	10

Đây là sáu tiêu chí và trọng số của tài liệu Presentation Guide.

 Case Study Presentation Guide (EN).docx

Chi tiết AI Evaluation

Criterion 1. Understanding the Case – 20 points

AI đánh giá khả năng xác định đúng vấn đề trung tâm, hiểu doanh nghiệp, phân tích bối cảnh và sử dụng đúng dữ liệu trong tình huống.

Criterion 2. Quality of Analysis – 25 points

AI đánh giá khả năng giải thích cơ chế kinh doanh, quan hệ nhân quả, mô hình tạo giá trị và chất lượng lập luận.

Criterion 3. Evidence and Figures – 15 points

AI kiểm tra số liệu, phép tính, nguồn dữ liệu, minh chứng và khả năng giải thích ý nghĩa của các con số.

Criterion 4. Critique – 15 points

AI đánh giá việc nhận diện rủi ro, hạn chế, giả định quan trọng và điều kiện thất bại của mô hình.

Criterion 5. Transfer and Decision – 15 points

AI xem xét khả năng ứng dụng vào Việt Nam, các điều kiện áp dụng, bài học quản trị và logic của quyết định được đề xuất.

Criterion 6. Delivery and Coordination – 10 points

Phần này phải dành cho giảng viên đánh giá trực tiếp, vì chỉ đọc slide không đủ để đánh giá cách trình bày, thời gian, sự phối hợp và chất lượng chuyển giao giữa các thành viên.

AI có thể cung cấp minh chứng phụ trợ như số lượng slide hoặc cấu trúc nội dung, nhưng không được tự giả định kỹ năng thuyết trình thực tế.

12.4. AI Feedback Report

Sau khi đánh giá, hệ thống tạo báo cáo:

AI Assessment Report

Case: Amazon

Group: Group 1

Status: Ready for Lecturer Review

Illustrative score for assessable content criteria

74/90

Số điểm giả định để minh họa thiết kế, không phải kết quả chấm tài liệu sinh viên thực tế.

Strengths

Clear business model analysis and relevant use of financial evidence.

Areas for improvement

Further explain the limitations of the financial assumptions and strengthen the management decision.

Lecturer action

Review Required

Mỗi nhận xét quan trọng phải dẫn được đến slide, trang báo cáo hoặc đoạn tài liệu gốc.

Nếu file không đọc được hoặc một tiêu chí thiếu minh chứng, AI phải thông báo rõ tình trạng thay vì tự tạo nội dung hoặc mặc định cho điểm 0.

12.5. AI Question Generator

Từ Case Study và bài nộp, AI có thể đề xuất câu hỏi phản biện cho giảng viên.

Ví dụ với Amazon:

Question 1 – Data Analyst

How does Amazon's revenue structure differ from the sources of its operating profit?

Question 2 – Critic

What risks arise when Amazon operates as both a marketplace provider and a direct competitor to its third-party sellers?

Question 3 – Decision Lead

What capabilities of Amazon's business model could a Vietnamese e-commerce company realistically develop?

Các câu hỏi này cần được tạo riêng cho từng bài thuyết trình. AI phải ưu tiên nội dung nhóm đã trình bày và những điểm còn yếu.

12.6. AI Learning Feedback

Ngoài điểm số, AI phải tạo các gợi ý cải thiện có tính hướng dẫn:

What you did well → **What needs improvement** → **Why it matters** → **How to improve**.

Có thể bổ sung chức năng Compare Versions để sinh viên thấy phiên bản slide thứ hai đã cải thiện điều gì so với phiên bản đầu.

PHẦN VI. ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

MODULE 13. Lecturer Assessment & Grade Finalization

Giảng viên là người có quyền quyết định điểm cuối cùng.

Giao diện chấm điểm phải hiển thị trên cùng một màn hình: bài nộp, rubric, nhận xét AI, kết quả Peer Assessment và thông tin Q&A.

Giảng viên có thể nhập điểm trực tiếp theo từng tiêu chí, tham khảo hoặc bỏ qua điểm AI, viết nhận xét và công bố kết quả.

13.1. Tính điểm cá nhân

Theo Presentation Guide:

$$Final_i = 0.8 \times GroupScore + 0.2 \times IndividualScore_i$$

Ví dụ minh họa:

Component	Score	Weight
Group Score	85	80%

Individual Score	90	20%
Final Score	86	100%

Điểm cá nhân cần dựa trên việc hoàn thành vai trò, đóng góp thực tế và chất lượng trả lời Q&A.

Tài liệu mẫu còn có quy định sinh viên không thuyết trình hoặc không trả lời được câu hỏi thuộc vai trò của mình sẽ mất toàn bộ phần điểm cá nhân; nộp slide muộn bị trừ 10 điểm trên thang 100 và phần trình bày vượt quá 22 phút bị dừng. Các quy tắc này cần có khả năng cấu hình và được giảng viên xác nhận khi áp dụng.

 Case Study Presentation Guide (EN).docx

13.2. Academic Assessment Policy Engine

Nên xây dựng một bộ xử lý riêng cho quy tắc học thuật.

Ví dụ:

- Policy:
- Team score weight: 80%
 - Individual score weight: 20%
 - Late submission penalty: 10 points
 - Presentation maximum time: 22 minutes
 - Group minimum size: 4
 - Group maximum size: 6
 - Every member must answer a question

Các quy tắc phải có version để bảo đảm điểm cũ không thay đổi khi giảng viên sửa chính sách cho buổi học tiếp theo.

Giảng viên được phép ghi đề hình thức phạt nhưng phải có lý do và lịch sử thay đổi.

PHẦN VII. BẢNG ĐIỂM VÀ LEARNING ANALYTICS

MODULE 14. Group & Class Gradebook

14.1. Bảng điểm nhóm

Group	Case	AI Feedback	Group Score	Status
G01	Amazon	Completed	85	Published

G02	Walmart	Completed	88	Published
G03	Netflix	Pending	–	Pending

Các số liệu trong bảng chỉ minh họa giao diện.

Giảng viên có thể sắp xếp theo nhóm, case, điểm, ngày thuyết trình và trạng thái công bố.

14.2. Bảng điểm cá nhân

Student	Group	Group Score	Individual	Final
SV01	G01	85	90	86
SV02	G01	85	80	84
SV03	G01	85	95	87

Điểm cá nhân của các thành viên cùng nhóm có thể khác nhau.

14.3. Class Analytics

Giảng viên xem:

- Điểm trung bình của lớp và các nhóm.
- Phân phối điểm theo rubric.
- Tỷ lệ nộp bài đúng hạn.
- Tỷ lệ sinh viên tham gia Q&A.
- Số sinh viên chưa từng đặt câu hỏi.
- Mức độ hoàn thành các tiêu chí CLO.
- Những năng lực còn yếu của lớp.

Nên có bộ lọc theo học phần, học kỳ, lớp, nhóm và từng Case Study.

14.4. CLO Analytics

Mỗi criterion của rubric có thể được liên kết với một hoặc nhiều Course Learning Outcomes.

Ví dụ cấu hình:

Criterion	CLO
Understanding the Case	CLO1
Quality of Analysis	CLO1, CLO2

Evidence and Figures	CLO1, CLO2
Critique	CLO6
Transfer and Decision	CLO2, CLO4, CLO6

Bảng trên chỉ là mapping minh họa; giảng viên cần xác nhận mapping chính thức theo đề cương học phần.

Ứng dụng có thể tính mức độ đạt CLO dựa trên điểm rubric đã được giảng viên phê duyệt.

Đây là nền tảng để sau này kết nối CaseStudy Hub với hệ thống hồ sơ năng lực sinh viên.

Learning Evidence Portfolio

Hồ sơ tích lũy của sinh viên có thể chứa:

- Case Study đã hoàn thành.
- Vai trò đã đảm nhiệm.
- Bài nộp và các phiên bản.
- Câu hỏi đã đặt.
- Câu trả lời Q&A.
- Điểm và nhận xét.
- CLO attainment.

Cấu trúc dữ liệu nên sẵn sàng kết nối với nền tảng quản lý năng lực và cá nhân hóa học tập trong tương lai.

PHẦN VIII. CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO NÊN CÓ

Để CaseStudy Hub trở thành một nền tảng chuyên nghiệp và có giá trị học thuật lâu dài, tôi đề xuất bổ sung các chức năng sau.

#	Chức năng	Giá trị mang lại
1	AI Case Study Tutor	Sinh viên được hướng dẫn nghiên cứu case theo phương pháp Socratic
2	AI Question Generator	Giảng viên có câu hỏi phản biện theo bài nộp
3	Group Contribution Tracker	Ghi nhận đóng góp từng thành viên
4	Presentation Rehearsal	Nhóm tập dượt và nhận feedback trước khi thuyết trình

5	Peer Assessment	Tăng sự tham gia của cả lớp
6	Live Polling	Khảo sát ý kiến lớp trong lúc trình bày
7	AI Feedback Comparison	So sánh tiến bộ qua các phiên bản
8	CLO Analytics	Đo lường kết quả học tập
9	Student Portfolio	Tích lũy minh chứng năng lực
10	LMS Integration	Kết nối với Moodle và hệ thống đào tạo

Live Polling – chức năng đặc biệt nên bổ sung

Ví dụ nhóm Amazon trình bày một quyết định quản trị:

Should a Vietnamese SME build its own logistics infrastructure or rely on third-party providers?

Cả lớp bình chọn A/B/C, sau đó nhóm thuyết trình phải giải thích và bảo vệ quyết định của mình.

Ứng dụng lưu kết quả bình chọn, nhưng không coi lựa chọn chiếm đa số là đáp án đúng. Giá trị học tập nằm ở lập luận và minh chứng của các nhóm.

AI Case Study Tutor

AI Tutor cần ưu tiên đặt câu hỏi gợi mở hơn là viết sẵn toàn bộ lời giải.

Sinh viên có thể hỏi cách xác định central problem, phân tích revenue, tính unit economics hoặc áp dụng một mô hình quản trị.

Hệ thống có thể cho giảng viên lựa chọn chế độ hỗ trợ AI:

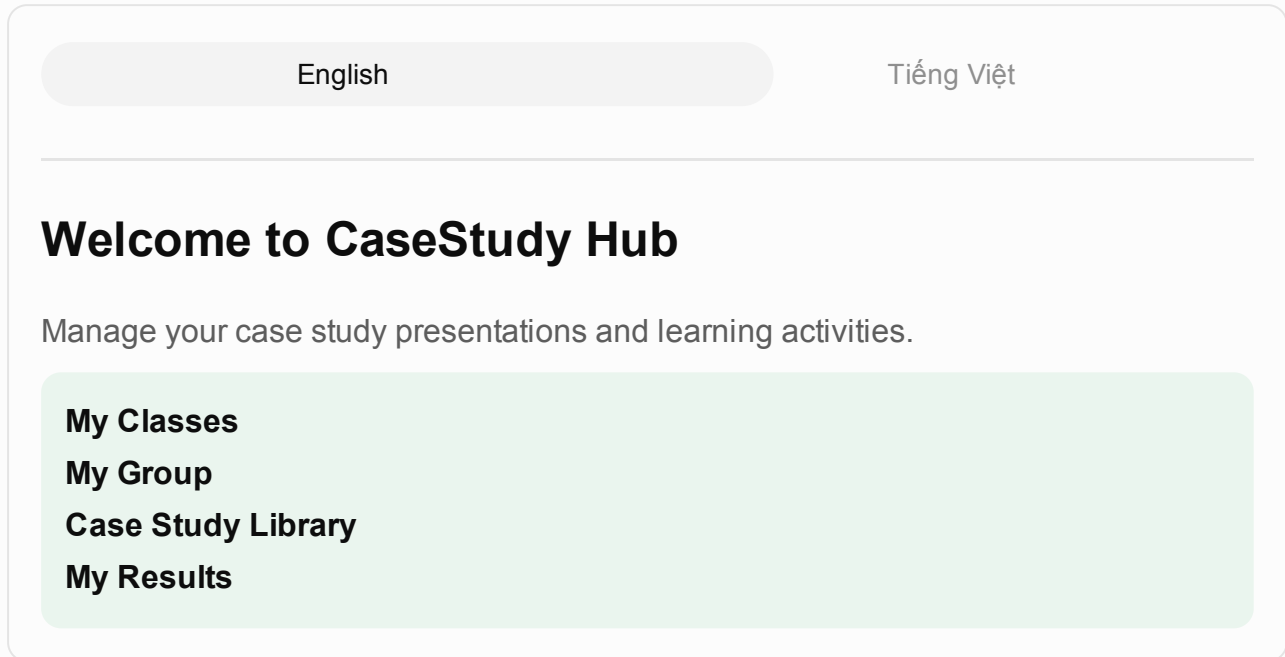
Mode	AI behavior
Guided Learning	Chỉ hướng dẫn và đặt câu hỏi gợi mở
Research Assistant	Hỗ trợ phân tích và tham khảo
Submission Review	Đánh giá bản nháp
Lecturer Assessment	Đánh giá phục vụ giảng viên

Nhờ vậy, ứng dụng không chỉ giúp sinh viên hoàn thành bài mà còn hỗ trợ quá trình phát triển năng lực phân tích.

PHẦN IX. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ NGÔN NGỮ

15. Bilingual Interface

Toàn bộ giao diện phải hỗ trợ:



Ngôn ngữ giao diện cần được quản lý bằng cơ chế i18n, không viết hai phiên bản giao diện tách biệt.

Ngôn ngữ nội dung học liệu và ngôn ngữ giao diện phải độc lập. Ví dụ sinh viên dùng giao diện tiếng Việt nhưng đọc Case Study và trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh.

AI cũng phải nhận cấu hình ngôn ngữ phản hồi riêng.

16. UI/UX Requirements

Ứng dụng nên được thiết kế theo phong cách hiện đại, chuyên nghiệp, tối giản, phù hợp môi trường đại học và MBA.

Màu sắc đề xuất: Xanh lá đậm, trắng, xám nhạt, xanh dương phụ trợ.

Giao diện cần có sidebar trên desktop, điều hướng phù hợp trên mobile, dashboard dạng card, bảng dữ liệu có bộ lọc, PDF Viewer, chế độ sáng/tối và thông báo toast.

Đặc biệt, Live Presentation Room phải được tối ưu cho điện thoại vì phần lớn sinh viên sẽ đặt câu hỏi và chấm điểm trên thiết bị di động.

Cần hỗ trợ bàn phím, nhấn cho người dùng trình đọc màn hình, độ tương phản tốt và trạng thái focus rõ ràng.

PHẦN X. KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT

17. Technology Stack

Frontend

 **Next.js + React + TypeScript**

Responsive web app, React components, Tailwind CSS.

Backend

Google Cloud Run

API, xử lý nghiệp vụ, chấm điểm và tích hợp AI.

Authentication

 **Firebase Authentication**

Đăng nhập và xác thực người dùng.

Database

Cloud Firestore

User, class, group, case, session, assessment, grade.

File Storage

Cloud Storage for Firebase

PDF, DOCX, PPTX và các phiên bản bài nộp.

AI Services

 **Gemini API / Vertex AI**

Phân tích Case Study và đánh giá bài nộp.

Asynchronous Processing

18. Kiến trúc triển khai

Loading diagram

18.1. Các thành phần cần tách riêng

Service	Nhiệm vụ
Auth Service	Xác thực, phân quyền
Class Service	Quản lý học phần và lớp
Group Service	Tạo và quản lý nhóm
Case Service	Quản lý học liệu
Submission Service	Quản lý bài nộp
Presentation Service	Phiên thuyết trình
Question Service	Q&A
Peer Review Service	Đánh giá sinh viên
AI Assessment Service	Phân tích và phản hồi AI
Grade Service	Tính điểm
Analytics Service	Tổng hợp báo cáo
Notification Service	Thông báo

Về triển khai ban đầu, có thể sử dụng **modular monolith** trên Cloud Run. Các service ở đây là những module logic độc lập, chưa cần tách thành nhiều microservice.

Cách này giúp Claude Code xây dựng, kiểm thử và sửa lỗi dễ hơn.

PHẦN XI. THIẾT KẾ FIRESTORE DATABASE

19. Data Model

Đây là cấu trúc Firestore đề xuất cho phiên bản đầu tiên.

```
users/  
  {uid}  
  
academicYears/  
  {academicYearId}  
  
semesters/  
  {semesterId}  
  
courses/  
  {courseId}  
  
classes/  
  {classId}  
  
classEnrollments/  
  {enrollmentId}  
  
groups/  
  {groupId}  
  
groupMembers/  
  {groupMemberId}  
  
caseStudies/  
  {caseStudyId}  
  
caseVersions/  
  {caseVersionId}  
  
presentationGuides/  
  {guideId}  
  
rubrics/  
  {rubricId}  
  
assignments/
```

```
{assignmentId}

submissions/
  {submissionId}

presentationSessions/
  {sessionId}

questions/
  {questionId}

questionVotes/
  {voteId}

questionResponses/
  {responseId}

peerReviews/
  {peerReviewId}

aiAssessments/
  {assessmentId}

lecturerAssessments/
  {assessmentId}

grades/
  {gradeId}

cloMappings/
  {mappingId}

notifications/
  {notificationId}

auditLogs/
  {logId}

systemSettings/
  {settingId}
```

19.1. User Document

☐ JSON

```
{
  "uid": "firebase_uid",
  "studentId": "SV001",
  "fullName": "Nguyen Van A",
  "email": "student@university.edu.vn",
  "globalRole": "student",
```

```
"preferredLanguage": "vi",  
"status": "active"  
}
```

19.2. Class Document

☐ JSON

```
{  
  "classCode": "ECOM-A01",  
  "className": "E-Commerce 2026",  
  "courseId": "ECOM2026",  
  "semesterId": "FALL2026",  
  "lecturerIds": ["uid_lecturer"],  
  "language": "en",  
  "status": "active"  
}
```

19.3. Group Document

☐ JSON

```
{  
  "groupCode": "G01",  
  "groupName": "Group 1",  
  "classId": "ECOM-A01",  
  "maxMembers": 6,  
  "leaderId": "uid_student",  
  "status": "active"  
}
```

19.4. Case Study Document

☐ JSON

```
{  
  "caseCode": "CASE01",  
  "title": "Amazon",  
  "industry": "E-Commerce",  
  "courseId": "ECOM2026",  
  "language": "en",  
  "cloIds": ["CLO1", "CLO2", "CLO4", "CLO6"],  
  "status": "published"  
}
```

19.5. Assignment Document

○ JSON

```
{
  "classId": "ECOM-A01",
  "groupId": "G01",
  "caseStudyId": "CASE01",
  "caseVersionId": "case_version_01",
  "guideVersionId": "guide_version_01",
  "rubricVersionId": "rubric_version_01",
  "presentationDate": "2026-10-01T09:00:00+07:00",
  "submissionDeadline": "2026-09-30T09:00:00+07:00",
  "status": "assigned"
}
```

19.6. Grade Document

○ JSON

```
{
  "assignmentId": "assignment_01",
  "groupId": "G01",
  "studentUid": "student_01",
  "groupScore": 85,
  "individualScore": 90,
  "finalScore": 86,
  "status": "published"
}
```

Đây là schema định hướng, chưa phải schema hoàn chỉnh. Claude Code cần bổ sung kiểu dữ liệu, timestamps, khóa tham chiếu, chỉ mục, validation và các quy tắc bảo toàn dữ liệu.

Điểm quan trọng là dùng Firebase UID làm định danh xác thực. Student ID chỉ là mã nghiệp vụ và phải được kiểm tra tính duy nhất.

PHẦN XII. BẢO MẬT, KIỂM SOÁT DỮ LIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG AI

20. Security Requirements

Ứng dụng cần bảo đảm:

Authentication: Mọi chức năng quản lý lớp và bài tập phải yêu cầu đăng nhập.

Authorization: Sinh viên chỉ được xem dữ liệu của lớp mình tham gia và các tài liệu đã được công bố.

Private Group Workspace: Thành viên không được chỉnh sửa bài nộp của nhóm khác.

Grade Privacy: Sinh viên chỉ xem điểm cá nhân của mình. Bảng điểm lớp chỉ được công bố theo phạm vi giảng viên cho phép.

Admin Protection: Các thao tác quản trị phải được xác thực và ghi nhật ký.

File Protection: File học liệu, file nộp và báo cáo đánh giá không được mặc định public.

AI Data Protection: Chỉ gửi dữ liệu cần thiết đến dịch vụ AI; quản lý API key bằng Secret Manager.

Audit Log: Ghi nhận thao tác sửa điểm, xóa bài, thay đổi deadline và phân quyền.

21. AI Reliability Requirements

Claude Code cần xây dựng cơ chế chống AI tạo thông tin không có trong Case Study hoặc bài nộp.

Mỗi nhận xét cần phân biệt:

Observation:

What the student submitted.

Reference:

What the original case or rubric says.

Assessment:

How the submission meets the criterion.

Improvement:

How the student can improve.

Với các số liệu, AI cần phân biệt số liệu được công bố trong case và giả định dùng cho bài tập.

Không được trình bày một giả định phân tích như thể đó là số liệu chính thức của doanh nghiệp.

Hệ thống cũng cần kiểm tra file đầu vào, giới hạn dung lượng, chống prompt injection trong tài liệu upload và không cho phép nội dung tài liệu tự thay đổi các quy tắc chấm điểm.

AI không được sử dụng nhận diện "văn bản do AI viết" như bằng chứng chắc chắn về vi phạm học thuật.

PHẦN XIII. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VỚI CLAUDE CODE

Tôi đề xuất không yêu cầu Claude Code xây dựng toàn bộ hệ thống trong một lần.

Nên chia thành bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn có thể chạy và kiểm thử độc lập.

PHASE 1 – CORE PLATFORM

MVP

Mục tiêu: Hoàn thành ứng dụng quản lý Case Study và nhóm thuyết trình.

Module	Yêu cầu
Authentication	Đăng ký, đăng nhập
Roles	Admin, Lecturer, Student
Classes	Tạo và tham gia lớp
Groups	Tạo nhóm, join nhóm
Case Studies	Upload PDF/DOCX
Presentation Guide	Upload hướng dẫn
Assignments	Giao case, deadline
Submissions	Nộp PDF/PPTX/DOCX
Language	Việt/Anh

Kết quả: Giảng viên và sinh viên có thể sử dụng ứng dụng để tổ chức một học phần Case Study thực tế.

PHASE 2 – INTERACTIVE PRESENTATION

Classroom Engagement

Phát triển Live Presentation Room, Question Wall, Q&A, Timer, Peer Assessment và thông báo realtime.

Kết quả: Cả lớp có thể sử dụng điện thoại để tương tác trong lúc một nhóm thuyết trình.

PHASE 3 – AI ASSESSMENT

AI Integration

Phát triển Document Processing, AI Slide Evaluation, AI Report Evaluation, Question Generator và AI Feedback Report.

Đồng thời xây dựng Lecturer Assessment và Grade Calculation Engine.

Kết quả: Giảng viên có thể tham khảo đánh giá AI, tự chấm điểm và công bố kết quả học tập.

PHASE 4 – ADVANCED ANALYTICS & INTEGRATION

Platform Expansion

Phát triển CLO Analytics, Learning Portfolio, Contribution Tracker, LMS Integration, báo cáo quản lý và các chức năng cá nhân hóa học tập.

Kết quả: CaseStudy Hub trở thành một thành phần trong hệ sinh thái AI Learning Platform của trường đại học.

PHẦN XIV. YÊU CẦU KỸ THUẬT BẮT BUỘC CHO CLAUDE CODE

22. Software Engineering Standards

Để tránh tình trạng ứng dụng hoạt động được trên máy phát triển nhưng lỗi khi đưa lên GCP, Claude Code phải tuân thủ các yêu cầu sau.

Area	Requirement
Language	TypeScript
Frontend	Next.js + React
UI	Tailwind CSS
Authentication	Firebase Auth
Database	Cloud Firestore
Storage	Cloud Storage for Firebase
Backend	Cloud Run
Validation	Zod hoặc tương đương

Forms	React Hook Form hoặc tương đương
i18n	Cơ chế bản địa hóa tập trung
Testing	Unit + Integration + E2E
Deployment	Docker + GCP
Secrets	Secret Manager

Phải tạo các file cấu hình môi trường, Firebase Security Rules, Firestore Indexes, Dockerfile và README.

Nên sử dụng Firebase Emulator Suite để kiểm thử nghiệp vụ và bảo mật trước khi triển khai production.

23. Automated Testing

Các bài kiểm thử tối thiểu phải chứng minh:

1. Sinh viên đăng ký, đăng nhập và join đúng lớp.
2. Sinh viên không được join hai nhóm trái với chính sách lớp.
3. Giảng viên tạo case và phân công nhóm thành công.
4. Bài nộp được lưu đúng người, nhóm, deadline và phiên bản.
5. Sinh viên không thể chấm điểm nhóm mình.
6. Mỗi sinh viên chỉ có một Peer Review hợp lệ.
7. Sinh viên không thể tự sửa điểm.
8. AI Assessment thất bại không làm mất bài nộp.
9. Điểm cuối cùng chỉ được công bố sau khi giảng viên phê duyệt.
10. Hai ngôn ngữ hoạt động xuyên suốt giao diện.
11. Hệ thống xử lý đúng hai sinh viên cùng join nhóm gần đây.
12. Thay đổi rubric không làm sai lệch điểm đã công bố.

Với các phép tính điểm, cần có unit test kiểm tra trọng số, làm tròn, phạt nộp muộn và quyền ghi đề của giảng viên.

PHẦN XV. MASTER BUILD INSTRUCTION FOR CLAUDE CODE

Phần dưới đây có thể sử dụng làm chỉ thị tổng quát khi bắt đầu dự án Claude Code. Toàn bộ nội dung đặc tả phía trên nên được lưu cùng dự án dưới tên `PRODUCT_SPEC.md`.

CASESTUDY HUB – MASTER BUILD INSTRUCTION

You are a senior full-stack software engineer, cloud architect, Firebase specialist, and AI application developer.

Your task is to build CaseStudy Hub, an AI-powered Case Study Presentation Management Platform for university education.

1. Project objective

Build a production-oriented, bilingual web application for managing the complete case study presentation lifecycle:

Student registration → Class enrollment → Group formation → Case assignment → Role allocation → Submission → Live presentation → Q&A → Peer assessment → AI evaluation → Lecturer grading → Learning analytics.

The application must support multiple academic years, semesters, courses, classes, instructors, and students.

2. Technology stack

Use:

- Next.js, React, TypeScript
- Tailwind CSS
- Firebase Authentication
- Cloud Firestore
- Cloud Storage for Firebase
- Google Cloud Run
- Cloud Tasks
- Gemini API or Vertex AI
- Google Secret Manager

Use a clean, modular architecture.

Start with a modular monolith instead of introducing unnecessary microservices.

3. Design requirements

Create a professional university learning application.

The interface must be responsive, modern, accessible, and suitable for desktop and mobile devices.

Support English and Vietnamese using centralized internationalization.

The UI language must be independent of the case study document language.

4. User roles

Implement Admin, Lecturer, and Student.

Support secure role-based permissions at both the backend and database levels.

Students may belong to multiple courses and classes.

5. Educational requirements

The platform must support configurable case study presentation frameworks.

The initial framework is based on the attached Case Study Presentation Guide.

Include:

- Groups of 4–6 students.
- Six presentation roles.
- Configurable presentation and Q&A durations.
- Role allocation.
- Submission deadlines.
- Team and individual assessment.
- Rubric-based evaluation.
- Live questions.
- Peer review.
- AI-assisted evaluation.

These academic policies must be configurable rather than hard-coded.

6. AI assessment

AI must analyze the original case, presentation guide, rubric, and student submission together.

Return structured feedback with scores, observations, supporting evidence, limitations, and actionable improvement suggestions.

AI recommendations must not automatically become final grades.

The lecturer retains final grading authority.

Do not fabricate evidence or evaluate live presentation performance based only on uploaded slides.

7. Development process

Read PRODUCT_SPEC.md and the attached sample documents before implementation.

Develop in phases.

Phase 1: Core Platform.

Phase 2: Interactive Presentation.

Phase 3: AI Assessment.

Phase 4: Advanced Analytics and Integration.

Before writing a module, define its data model, business rules, API contracts, permissions, and acceptance tests.

Implement reusable components.

Avoid monolithic UI files and duplicated business logic.

8. Quality requirements

Include authentication, authorization, Firestore Security Rules, file validation, audit logs, error handling, loading states, and unit/integration tests.

Protect all API credentials.

Never store passwords directly in Firestore.

Use server timestamps for official deadlines.

Use transactions where concurrent operations can violate business rules.

9. Deployment

The application must be deployable on Google Cloud Platform.

Provide:

- Environment variable examples.
- Firebase configuration instructions.
- Firestore rules and indexes.

- Docker configuration.
- Cloud Run deployment instructions.
- Testing instructions.
- README documentation.

10. Expected deliverable

Build a real working application, not just static mockups.

Start by reviewing the full specification, proposing the repository structure and implementation plan, and then implement Phase 1.

Do not start building advanced features until the core workflow has been tested successfully.

KẾT LUẬN: BA GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CASESTUDY HUB

1. Case Study Management

Quản lý có hệ thống toàn bộ tình huống, tài liệu, hướng dẫn, nhóm, lịch trình, bài nộp và kết quả học tập.

2. Interactive Classroom

Chuyển một buổi thuyết trình từ hoạt động một nhóm nói, các nhóm khác nghe thành hoạt động học tập có sự tham gia, đặt câu hỏi, phản biện và đánh giá của cả lớp.

3. AI-Powered Evidence-Based Assessment

Kết hợp phân tích AI, đánh giá của sinh viên và quyết định của giảng viên, đồng thời lưu giữ minh chứng để đánh giá sự phát triển năng lực của từng sinh viên qua nhiều Case Study.

Định hướng phát triển dài hạn: CaseStudy Hub nên được xây dựng như một ứng dụng độc lập nhưng có kiến trúc sẵn sàng tích hợp với Moodle và nền tảng hồ sơ năng lực sinh viên. Điều này cho phép dữ liệu thuyết trình, phản biện, phân tích tình huống và đánh giá

CLO tiếp tục được sử dụng trong các hoạt động cá nhân hóa học tập mà không phải xây dựng lại hệ thống từ đầu.

ChatGPT can make mistakes. Check important info.